

VAKIFBANK 360

Yazılım Test Raporu

Performance Evaluation System

Doküman Bilgisi	Değer
Doküman Türü	Software Test Report
Sistem	VakıfBank 360 – Performance Evaluation System
Test Kapsamı	Backend Unit + Integration Tests; Frontend Component Tests
Backend Teknolojisi	.NET 8 / ASP.NET Core / xUnit
Frontend Teknolojisi	React / TypeScript / Vitest
Veritabanı	Microsoft SQL Server
Rapor Tarihi	24 Eylül 2026
Rapor Durumu	Final Test Report

1. Amaç ve Kapsam

Bu rapor, VakıfBank 360 Performance Evaluation System uygulamasının fonksiyonel doğruluğunu, güvenlik kontrollerini, API davranışını ve kritik iş kurallarını doğrulamak amacıyla gerçekleştirilen yazılım testlerinin sonuçlarını dokümante eder.

Test çalışması; backend servis katmanı, controller/API katmanı, yetkilendirme ve kimlik doğrulama mekanizmaları, değerlendirme süreçleri, kullanıcı yönetimi, kriter ve değerlendirme dönemi yönetimi, raporlama/export fonksiyonları ile frontend bileşenlerinin temel kullanıcı davranışlarını kapsamaktadır.

1.1 Test Hedefleri

- Fonksiyonel gereksinimlerin beklenen sonuçları ürettiğini doğrulamak.
- Rol bazlı erişim kontrolünün (Admin, Evaluator, Employee) doğru uygulandığını doğrulamak.
- JWT tabanlı authentication ve authorization davranışını doğrulamak.
- Hatalı, eksik veya sınır değer içeren girdilerde validation davranışını kontrol etmek.
- Değerlendirme oluşturma, güncelleme, gönderme ve onaylama akışlarını doğrulamak.
- Excel/export ve raporlama servislerinin doğru çıktı ürettiğini doğrulamak.
- API seviyesinde beklenen HTTP durum kodlarının döndüğünü doğrulamak.
- Kod kapsamını ölçerek testlerin üretim koduna etkisini değerlendirmek.

2. Test Stratejisi

Test Seviyesi	Amaç	Araç / Teknoloji	Durum
Unit Test	Servis ve iş kurallarını izole test etmek	xUnit, Moq, FluentAssertions	Uygulandı
Integration Test	Controller/API ve authorization akışlarını birlikte test etmek	xUnit, ASP.NET TestServer / WebApplicationFactory	Uygulandı
Frontend Component Test	React bileşenleri ve kullanıcı etkileşimlerini doğrulamak	Vitest, React Testing Library	Uygulandı
Coverage Analysis	Test edilen üretim kodu oranını ölçmek	Coverlet, ReportGenerator	Uygulandı
Manual API Verification	Swagger üzerinden endpoint davranışını doğrulamak	Swagger UI	Uygulandı / destekleyici

2.1 Test Yaklaşımı

Testler pozitif ve negatif senaryoları birlikte ele alacak şekilde tasarlanmıştır. Özellikle authorization testlerinde farklı rollerle aynı endpoint'in çağırılması, authentication bulunmayan istekler ve yetkisiz roller için beklenen 401/403 sonuçları kontrol edilmiştir.

3. Test Ortamı

Bileşen	Test Ortamı
Backend Runtime	.NET 8 / ASP.NET Core
Backend Test Framework	xUnit
Mocking	Moq
Assertions	FluentAssertions
Database	Microsoft SQL Server 2022
Frontend	React + TypeScript
Frontend Test Runner	Vitest
Frontend Test Library	React Testing Library
API Documentation	Swagger / Swashbuckle
Containerization	Docker / Docker Compose
Coverage	Coverlet + ReportGenerator

Uygulama Docker ortamında backend için 8080, frontend için 80 portu üzerinden çalıştırılabilmektedir. Swagger UI backend'in 8080 portu üzerinden doğrulama amacıyla kullanılmıştır.

4. Test Kapsamı ve Senaryo Grupları

Senaryo Grubu	Test İçeriği
Authentication	Login, geçersiz kullanıcı bilgileri, JWT doğrulama, authentication challenge
Authorization	Admin/Evaluator/Employee rol bazlı endpoint erişimleri; 401 ve 403 kontrolleri
User Management	Kullanıcı listeleme, oluşturma, güncelleme, silme, şifre değiştirme
Criteria Management	Kategori/kriter CRUD, ağırlık ve pozisyon ilişkileri
Evaluation Periods	Dönem oluşturma, güncelleme, listeleme ve durum kontrolleri
Evaluator-Employee	Değerlendirici-çalışan atama ve kaldırma işlemleri
Evaluations	Değerlendirme oluşturma, detay, durum, onay ve toplu onay akışları
Reports / Export	Raporlama ve Excel export servisleri
Validation	Zorunlu alanlar, uzunluk, rol, e-posta ve şifre kuralları
Frontend	Login, form, tablo, dialog, skor seçimi ve sayfa davranışları

5. Backend Test Sonuçları

Son doğrulama sonucu: 131 / 131 backend testi başarılı

Metrik	Sonuç
Toplam backend testi	131
Başarılı	131
Başarısız	0
Atlanan	0
Sonuç	PASS

Backend test paketi unit ve integration testlerini kapsamaktadır. Integration testlerinde controller seviyesinde gerçek HTTP istek/yanıt davranışı, authentication/authorization akışları ve endpoint durum kodları doğrulanmıştır.

5.1 Backend Test Modülleri

- AuthControllerTests
- AuthorizationTests
- CriteriaControllerTests
- DepartmentsControllerTests
- EvaluationPeriodsControllerTests
- EvaluationsControllerTests
- EvaluatorEmployeesControllerTests
- JobPositionsControllerTests
- ReportsControllerTests
- UserControllerTests
- AuthServiceTests
- CriteriaServiceTests
- EvaluationPeriodServiceTests
- EvaluationServiceTests
- EvaluatorEmployeeServiceTests
- ExportServiceTests
- ReportServiceTests
- UserServiceTests

6. Kod Kapsamı (Coverage) Sonuçları

Kod kapsamı Coverlet tarafından üretilen coverage verisi, ReportGenerator ile HTML rapora dönüştürülerek incelenmiştir. Son anlamlı coverage değerlendirmesinde EF migration dosyaları ölçümün dışında bırakılmıştır; bu yaklaşım test edilebilir üretim kodunun kapsamını daha doğru yansıtmaktadır.

Katman / Metrik	Coverage
Overall Line Coverage	80.6%
Overall Branch Coverage	68.9%
Overall Method Coverage	83.4%
Overall Full Method Coverage	81.7%
API	88.7%
Application	82.5%
Domain	92.8%
Infrastructure	64.2%

Coverage değerleri test kalitesinin tek başına ölçüsü değildir. Branch coverage'ın line coverage'dan düşük olması, özellikle hata/alternatif akışlarda ek senaryoların gelecekte eklenebileceğini göstermektedir.

6.1 Coverage Değerlendirmesi

- Domain katmanındaki yüksek kapsam, temel domain davranışlarının güçlü biçimde test edildiğini göstermektedir.
- API ve Application katmanlarında yüksek kapsam, controller ve iş servislerinin önemli bölümünün test edildiğini göstermektedir.
- Infrastructure katmanı daha düşük kapsamlıdır; EF Core ve veri erişimi gibi altyapı kodlarında entegrasyon testlerinin ağırlığı bu sonucu etkileyebilir.
- Branch coverage için özellikle hata yolları, edge-case'ler ve koşullu akışlara yönelik ek testler gelecekte faydalı olacaktır.

7. Güvenlik ve Yetkilendirme Testleri

Kontrol	Beklenen Davranış	Sonuç
Authentication	Kimlik bilgisi olmayan korumalı isteğe 401	PASS
Authorization	Yetkisiz role 403	PASS
Admin endpoint	Sadece Admin erişimi	PASS
JWT lifetime	Süresi dolmuş token reddedilmeli	PASS
Login rate limit	IP başına belirlenen limit sonrası 429	PASS
Password hashing	Parola hash olarak saklanmalı	PASS
Input validation	Geçersiz girişler reddedilmeli	PASS

JWT Bearer authentication, role-based authorization, FluentValidation, BCrypt tabanlı parola hashleme ve login endpoint'i için rate limiting test kapsamına dahil edilmiştir.

8. Kritik Fonksiyonel Test Senaryoları

ID	Senaryo	Beklenen	Sonuç
TC-AUTH-01	Geçerli kullanıcı ile login	JWT token üretilmesi	PASS
TC-AUTH-02	Geçersiz email/şifre	401 / uygun hata yanıtı	PASS
TC-AUTH-03	Kimlik doğrulamasız korumalı endpoint	401	PASS
TC-AUTHZ-01	Yetkisiz role sahip kullanıcı	403	PASS
TC-USER-01	Kullanıcı oluşturma	201 / başarılı oluşturma	PASS
TC-USER-02	Kullanıcı güncelleme	200 / güncel veri	PASS
TC-USER-03	Admin tarafından şifre değiştirme	200 / hash güncellenmesi	PASS
TC-CRIT-01	Kategori oluşturma	Başarılı oluşturma	PASS
TC-CRIT-02	Kriter oluşturma	Başarılı oluşturma	PASS
TC-EVALP-01	Değerlendirme dönemi oluşturma	Başarılı oluşturma	PASS
TC-EVAL-01	Değerlendirme oluşturma	Başarılı oluşturma	PASS
TC-EVAL-02	Değerlendirme onayı	Durum güncellenmesi	PASS
TC-EVAL-03	Toplu onay	Yetkili kullanıcı ile başarılı işlem	PASS
TC-REP-01	Raporlama endpoint'i	Doğru rapor verisi	PASS
TC-REP-02	Excel export	Geçerli Excel çıktısı	PASS

9. Frontend Testleri

Frontend tarafında Vitest ve React Testing Library kullanılarak login, form dialog'ları, kriter yönetimi, değerlendirme dönemleri, değerlendirmeler, skor seçimi, kullanıcı yönetimi, değerlendirici-çalışan ilişkileri, rapor ekranları ve auth store gibi bileşenlere yönelik testler oluşturulmuştur.

Frontend testlerinin bazı çalıştırmalarında Windows ortamında dosya handle limiti (EMFILE) kaynaklı test runner problemi görülmüş; bu durum ürün kodundaki bir fonksiyonel hata olarak değerlendirilmemiştir. Testlerin seri/no-file-parallelism seçenekleriyle çalıştırılması bu ortam kaynaklı problemi azaltmak için kullanılmıştır.

Bu raporda frontend için kesin bir toplam PASS sayısı verilmemiştir; çünkü raporun dayandığı son kayıtlar farklı test çalıştırmalarına ait sonuçlar içermektedir. Böylece ölçülmemiş bir başarı oranı rapora eklenmemiştir.

10. Hata Yönetimi ve Önceki Test Bulguları

Geliştirme sürecinde testler yalnızca final doğrulaması için değil, hataların bulunması ve düzeltilmesi için de kullanılmıştır. Önceki test çalıştırmalarında authorization beklentileri, test verisi bağımlılıkları ve bazı endpoint sonuçları ile ilgili başarısız senaryolar tespit edilmiş; ilgili test ve uygulama davranışları düzeltilerek son backend test setinde 131/131 başarı elde edilmiştir.

- Test-driven hata yakalama: beklenen HTTP durum kodları ile gerçek yanıtların karşılaştırılması.
- Rol bazlı erişim testleri ile yetki matrisinin doğrulanması.
- Test verisi / fixture bağımlılıklarının kontrol edilmesi.
- Coverage raporunun tekrar üretilerek test kapsamının izlenmesi.

11. Test Sonucu ve Kabul Durumu

Backend test paketi: BAŞARILI

Son backend test çalıştırmasında tüm 131 test başarılı olmuş ve başarısız veya atlanan test bulunmamıştır. Coverage sonuçları, özellikle API, Application ve Domain katmanlarında kapsamlı bir otomatik test altyapısının bulunduğunu göstermektedir.

Test sonuçları; fonksiyonel davranış, authorization, validation, servis iş kuralları ve raporlama/export akışlarının önemli bölümünün otomatik olarak doğrulandığını göstermektedir.

12. Sonuç

VakıfBank 360 Performance Evaluation System için hazırlanan otomatik test altyapısı; unit test, integration test, frontend component test ve code coverage yaklaşımını birlikte kullanmaktadır. Final backend doğrulamasında 131 testin tamamı başarıyla tamamlanmıştır.

Elde edilen coverage değerleri, özellikle Domain (%92.8), API (%88.7) ve Application (%82.5) katmanlarında güçlü test kapsamına işaret etmektedir. Genel line coverage %80.6, branch coverage %68.9 ve method coverage %83.4 olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar, sistemin temel işlevleri ve kritik güvenlik akışları için ölçülebilir ve tekrarlanabilir bir test sürecinin kurulduğunu göstermektedir.

Ek A – Test Artefaktları

- tests/PerformanceEvaluation.UnitTests/
- tests/PerformanceEvaluation.IntegrationTests/
- frontend/src/**/* .test.ts / frontend/src/**/* .test.tsx
- coverage-config/coverage.runsettings
- coverage-report/ (ReportGenerator HTML çıktısı)
- scripts/coverage.ps1

Ek B – Kullanılan Araçlar

Araç	Kullanım
xUnit	Backend unit/integration test framework
Moq	Dependency mocking
FluentAssertions	Readable assertions
Coverlet	Code coverage collection
ReportGenerator	Coverage HTML report generation
Vitest	Frontend test runner
React Testing Library	React component testing
Swagger / Swashbuckle	API manual verification
Docker Compose	Containerized test/runtime environment